



REPORTE DE
PRECIO

SERIES DE **TIEMPO**

Trabajo realizado por: Baltazar Pedraza Maria Sayuri

Profesora: Patricia Diaz Gaspar

OBJETIVO

El objetivo de este análisis fue estudiar el comportamiento de una serie de tiempo correspondiente al precio, con el propósito de describir sus características principales, evaluar su comportamiento temporal, ajustar un modelo ARIMA y generar pronósticos futuros. Además, se buscó medir el desempeño del modelo mediante métricas de error y verificar si cumple con los supuestos principales para su interpretación.

METODOLOGÍA

La base de datos contiene 1834 observaciones del precio registradas a través del tiempo. No se encontraron valores faltantes en la variable Precio y tampoco existieron fechas duplicadas.

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE VARIABLE
FECHA	Representa el día en que se registró el precio. En el código se convirtió a formato de fecha y se usó como índice de la serie de tiempo.	Cualitativa temporal / fecha
PRECIO	Valor numérico del precio registrado en cada fecha.	Cuantitativa continua

ANÁLISIS EXPLORATORIO

La gráfica de la serie original permitió observar que el precio no se comporta de manera completamente estable, ya que presenta cambios importantes a lo largo del tiempo. Esto indica que la serie puede tener tendencia o variaciones que impiden considerarla estacionaria desde el inicio.

La estadística descriptiva muestra que el precio promedio fue de 68.97, con una desviación estándar de 18.25, lo que indica una variabilidad considerable en los datos. El valor mínimo observado fue 12.17 y el máximo fue 123.64.

TABLA 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

TOTAL	MEDIA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	MEDIANA	Q1	Q3	MINIMO	MÁXIMO
1834	68.971603	18.245029	69.46	58.345	79.715	12.17	123.64

Los precios presentan un comportamiento variable, con un promedio cercano a 69 y una dispersión moderada-alta. La mayoría de los valores se concentran entre 58.35 y 79.72, aunque existen registros extremos tanto bajos como altos, lo que indica que la serie tuvo cambios importantes durante el periodo analizado.

ANÁLISIS INFERENCIAL

Para evaluar la estacionariedad de la serie original se aplicó la prueba de Dickey-Fuller aumentada. El resultado fue:

PRUEBA	ESTADISTICO ADF	P-VALUE	CONCLUSIÓN
Dickey-Fuller	-1.7674	0.3968	NO ESTACIONARIA

El resultado fue un p-value de 0.3968, mayor que 0.05. Por lo tanto, no se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que la serie original no era estacionaria.

Después se aplicó una primera diferenciación a la serie. Al repetir la prueba Dickey-Fuller Aumentada sobre la serie diferenciada, se obtuvo un p-value de 2.46e-13, menor que 0.05. Esto indica que la serie diferenciada sí es estacionaria.

PRUEBA	ESTADISTICO ADF	P-VALUE	CONCLUSIÓN
Serie diferenciada estacionalmente	-8.3841	2.46e-13	ESTACIONARIA

Además, se obtuvo un valor óptimo de lambda mediante Box-Cox:

TRANSFORMACIÓN	LAMBDA ÓPTIMO
BOX-COX	1.058528

RESULTADOS:

FIGURA I

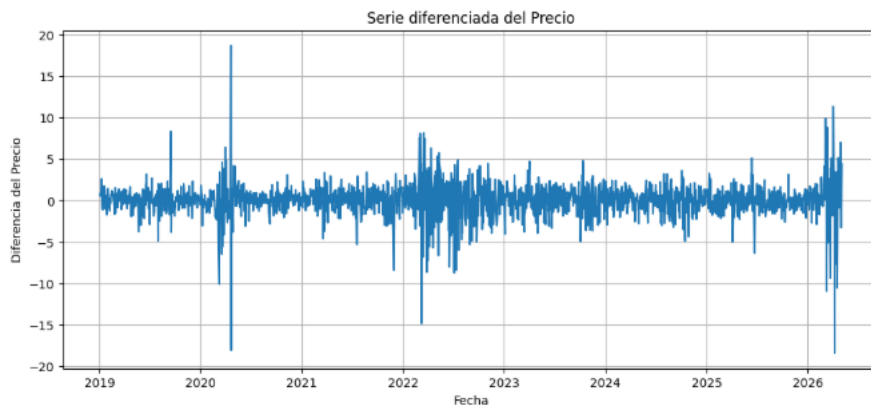
SERIE DE TIEMPO DEL PRECIO



La serie no presenta un comportamiento constante en el tiempo, ya que tiene cambios fuertes de nivel, caídas pronunciadas y aumentos importantes. Por esta razón, visualmente se puede decir que la serie no es estacionaria, porque su media y variabilidad cambian a lo largo del periodo. Esto justifica aplicar transformaciones o diferenciación antes de ajustar un modelo de pronóstico como ARIMA.

FIGURA II

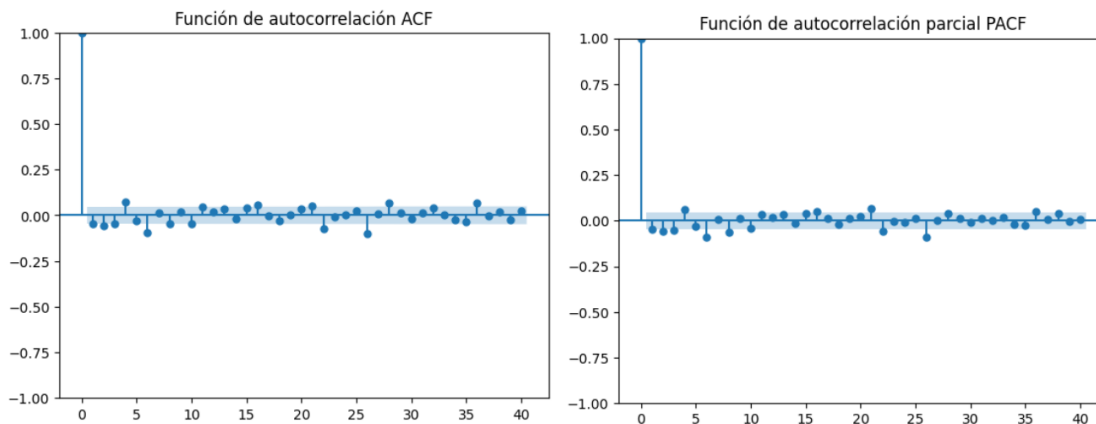
SERIE DIFERENCIADA DEL PRECIO



La diferenciación permitió eliminar la tendencia de la serie original y hacer que los valores se mantuvieran alrededor de cero. Por lo tanto, esta transformación fue necesaria y adecuada para poder ajustar un modelo ARIMA, ya que este tipo de modelo requiere que la serie sea estacionaria o que pueda volverse estacionaria mediante diferenciación.

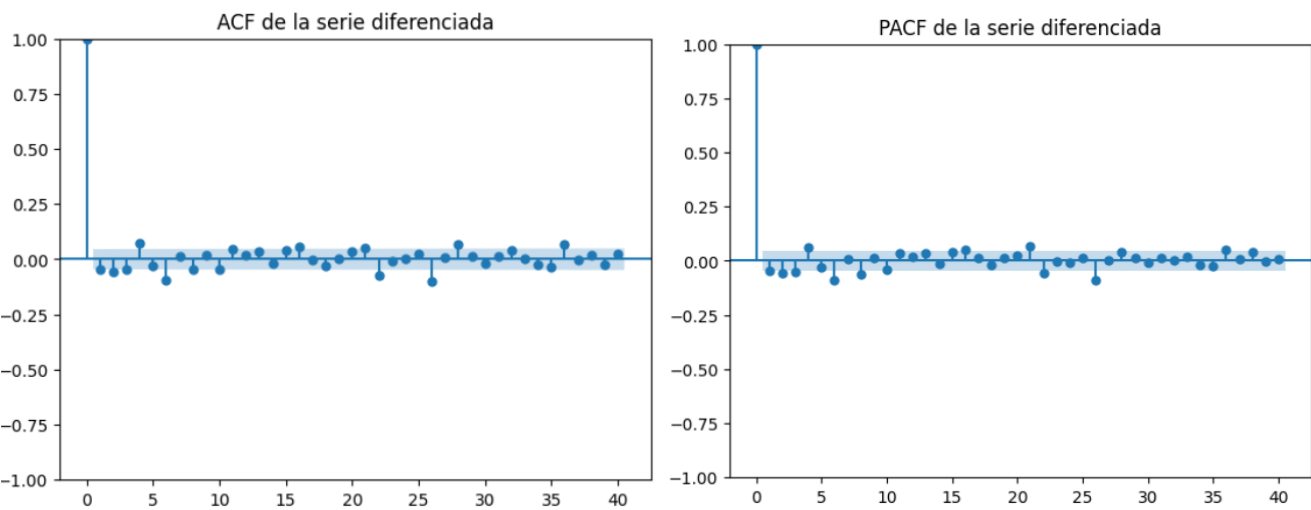
FIGURA III

FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DESPUES DE TRANSFORMAR



Las gráficas ACF y PACF muestran que la serie diferenciada ya no presenta una autocorrelación importante. Esto confirma que la diferenciación fue adecuada y que la serie está en mejores condiciones para ajustarse con un modelo ARIMA. Además, como no hay cortes muy marcados en ACF o PACF, es razonable probar diferentes combinaciones de modelos ARIMA y elegir el mejor mediante criterios como el AIC.

FIGURA IV
FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN PARCIAL



Las gráficas ACF y PACF muestran que la serie diferenciada ya presenta un comportamiento más estable y con poca autocorrelación. Esto confirma que la diferenciación fue adecuada para volver la serie estacionaria. Además, como no se observa un corte claro en ACF o PACF, es correcto probar distintos modelos ARIMA y seleccionar el mejor mediante criterios como el AIC.

EVALUACIÓN DEL MODELO

El mejor modelo encontrado fue:

ARIMA(3,1,3)

TABLA 2

RESULTADOS DEL MODELO ARIMA (3,1,3)

PARAMETRO	ESTIMACION	P-VALUE	INTERPRETACIÓN
AR(1)	0.1479	0.119	NO SIGNIFICATIVO
AR(2)	-0.5723	0.000	SIGNIFICATIVO
AR(3)	0.6680	0.000	SIGNIFICATIVO
MA(1)	-0.1907	0.035	SIGNIFICATIVO
MA(2)	0.5170	0.000	SIGNIFICATIVO
MA(3)	-0.7278	0.000	SIGNIFICATIVO
Sigma2	3.8332	0.000	SIGNIFICATIVO

En los resultados del modelo se observa que la mayoría de los parámetros son significativos, principalmente AR(2), AR(3), MA(1), MA(2) y MA(3), ya que sus p-values son menores a 0.05. Esto

indica que esos componentes sí ayudan a explicar el comportamiento del precio en el tiempo. El único parámetro que no fue significativo fue AR(1), porque su p-value fue de 0.119, mayor a 0.05.

TABLA 3

METRICAS

METRICA	VALOR
AIC	6141.523
BIC	6178.555

El modelo ARIMA seleccionado presenta un AIC de 6141.523 y un BIC de 6178.555. Estos valores sirven principalmente para comparar entre distintos modelos, no para interpretarse de forma aislada. En este análisis, el modelo elegido fue adecuado porque presentó los valores más bajos o más convenientes entre las opciones evaluadas, lo que indica un buen equilibrio entre ajuste y complejidad.

TABLA 4

METRICAS DE ERROR

METRICA	VALOR
MAE	9.46
RMSE	12.09
MAPE	13.39

El MAE de 9.46 indica que, en promedio, el modelo se equivoca aproximadamente en 9.46 unidades del precio. El RMSE de 12.09 muestra que existen algunos errores más grandes, ya que esta métrica penaliza más los errores elevados. Por otro lado, el MAPE de 13.39% indica que el error porcentual promedio del modelo es moderado.

TABLA 6

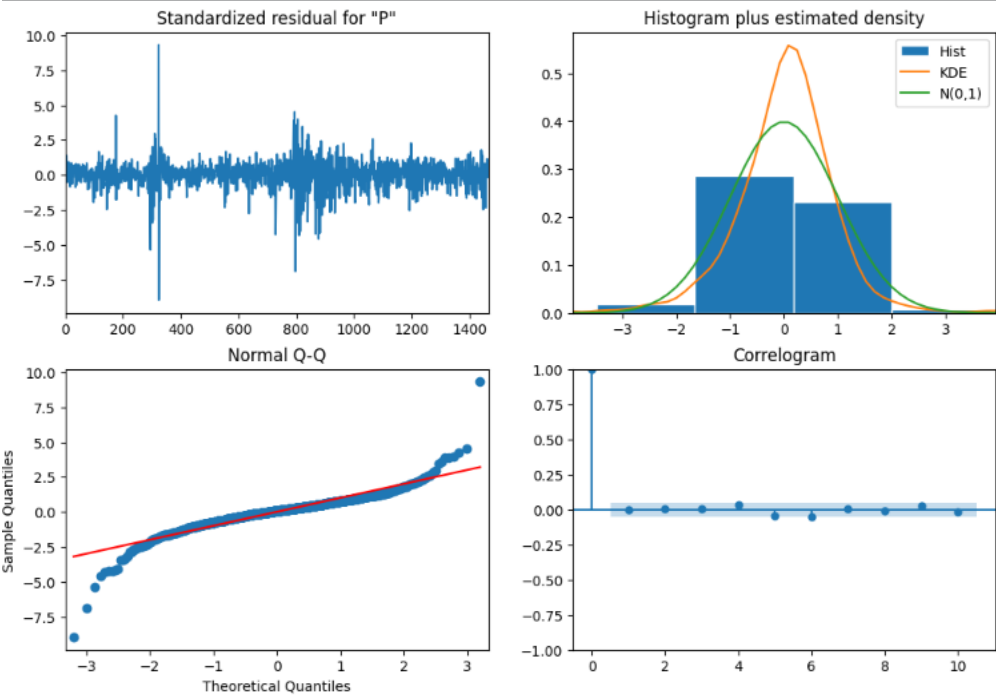
VALIDACIÓN DE SUPUESTOS

SUPUESTO	PRUEBA	VALOR	RESULTADO
MEDIA DE RESIDUOS CERCANA A CERO	MEDIA DE RESIDUOS	0.054032	NO CUMPLE
NO AUTOCORRELACIÓN EN LOS RESIDUOS	LJUNG-BOX	0.878433	SI CUMPLE
NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS	JARQUE-BERA	0.000000	NO CUMPLE
VARIANZA CONSTANTE	ARCH	0.000000	NO CUMPLE

El modelo ARIMA cumple con el supuesto más importante para series de tiempo, que es la no autocorrelación de los residuos. Esto quiere decir que el modelo capturó adecuadamente el patrón temporal del precio. Sin embargo, no cumple completamente con los supuestos de normalidad,

varianza constante y media de residuos cercana a cero. Por eso, el modelo puede usarse para pronósticos de corto plazo, pero sus resultados deben interpretarse con precaución.

FIGURA V
RESIDUOS ESTANDARIZADOS



El modelo ARIMA tiene un resultado aceptable porque sus residuos no presentan autocorrelación significativa, lo cual es muy importante en series de tiempo. Sin embargo, los residuos no son completamente normales y existen algunos valores extremos. Por eso, el modelo puede usarse para pronósticos de corto plazo, pero sus resultados deben interpretarse con precaución.

FIGURA VI
PRONOSTICO CON INTERVALO DE CONFIANZA



El modelo ARIMA(3,1,3) proyecta que el precio continuará en un nivel alto y estable en el corto plazo. Sin embargo, como la serie ha tenido cambios bruscos en años anteriores, estos pronósticos deben interpretarse con precaución. El modelo es útil para observar una tendencia probable, pero no garantiza que el precio se mantenga exactamente igual, especialmente si ocurren nuevos cambios externos que afecten la serie.

TABLA 7
PREDICCIONES

Fecha	Pronóstico futuro
05/05/2026	110.24
06/05/2026	109.76
07/05/2026	109.29
08/05/2026	109.88
11/05/2026	109.78
12/05/2026	109.55
13/05/2026	109.71
14/05/2026	109.74
15/05/2026	109.65
18/05/2026	109.68
19/05/2026	109.71
20/05/2026	109.68
21/05/2026	109.68
22/05/2026	109.69
25/05/2026	109.69
26/05/2026	109.68
27/05/2026	109.69
28/05/2026	109.69
29/05/2026	109.69
01/06/2026	109.69
02/06/2026	109.69
03/06/2026	109.69
04/06/2026	109.69
05/06/2026	109.69
08/06/2026	109.69
09/06/2026	109.69
10/06/2026	109.69
11/06/2026	109.69
12/06/2026	109.69
15/06/2026	109.69

Las predicciones indican que el precio futuro se mantendría en un nivel alto y estable, alrededor de **109.69**. Por lo tanto, según el modelo ARIMA(3,1,3), no se esperan aumentos ni disminuciones importantes en los siguientes días hábiles.

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado, se concluye que la serie original del precio no era estacionaria, por lo que fue necesario aplicar una diferenciación para poder modelarla adecuadamente. Después de diferenciarla, la serie cumplió con la condición de estacionariedad, lo cual permitió utilizar un modelo ARIMA.

El mejor modelo encontrado fue el ARIMA(3,1,3), seleccionado por presentar el menor valor de AIC dentro de las combinaciones evaluadas. Las métricas de error muestran que el modelo tiene un desempeño aceptable, con un MAPE de 13.39%, lo que indica un error porcentual moderado en los pronósticos.

La evaluación de residuos mostró que el modelo no presenta autocorrelación significativa, lo cual es favorable. Sin embargo, no cumple completamente con todos los supuestos, ya que los residuos no presentan normalidad y tampoco tienen varianza constante. Por esta razón, aunque el modelo puede utilizarse para pronósticos generales de corto plazo, sus resultados deben interpretarse con precaución.

Finalmente, los pronósticos futuros indican que el precio podría mantenerse relativamente estable alrededor de 109.69 durante los siguientes días hábiles.